

6 | Zufallsgrössen – Erwartung und Abweichung

„Wie kann man es wagen, von den Gesetzen des Zufalls zu sprechen? Ist nicht der Zufall das Gegenteil aller Gesetzmässigkeit?“

— Joseph Bertrand

Worauf es in diesem Kapitel ankommt

Dieses Kapitel schliesst den Block „Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten“ ab und verdichtet ganze Verteilungen auf zwei Kennwerte. Sicher beherrschen sollten Sie den kompletten Arbeitsgang: eine Zufallsgrösse in einer Situation erkennen, ihre Verteilung als Tabelle aufstellen und als Histogramm zeichnen, daraus Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung berechnen – und die Werte deuten, etwa bei der Frage, ob ein Spiel fair ist. Kennen und erklären können sollten Sie die Begriffe Zufallsgrösse (diskret und stetig), Erwartungswert als „Schwerpunkt“ der Verteilung sowie Varianz und Standardabweichung als Streuungsmasse. Nachvollziehen sollten Sie die Beweise der Rechenregeln für Erwartungswert und Varianz und die Tschebyschew-Ungleichung – sie zeigt, wie viel die zwei Kennwerte allein schon über eine Verteilung verraten.

Die Lernziele des Kapitels im Überblick:



Eine Verteilung anzugeben ist genau, aber unhandlich: Schon beim Wurf zweier Würfel braucht es elf Zahlen. Oft genügen zwei. Dieses Kapitel führt sie ein – den Erwartungswert, der sagt, womit im Mittel zu rechnen ist, und die Standardabweichung, die sagt, wie weit die Werte darum streuen. Zuvor braucht es allerdings den Begriff, der das Rechnen überhaupt erst erlaubt: die Zufallsgrösse, die jedem Ergebnis eine Zahl zuordnet und damit aus Kopf und Zahl Gewinne und Verluste macht. Zwei Kennwerte statt einer ganzen Tabelle – das ist ein Verlust an Information. Wie viel dennoch übrig bleibt, zeigt die Ungleichung am Schluss: Sie schätzt allein aus diesen beiden ab, wie selten eine Zufallsgrösse weit von ihrem Erwartungswert abweicht.

6.1 Definition und Anwendungen

In zahlreichen Situationen ist der Ausgang eines Zufallsexperiments durch reelle Zahlen oder Grössen beschreibbar, z. B. Körpergrösse einer zufällig ausgewählten Person, Gewinnsumme bei einer Lotterie, Wartezeit an einer Kasse usw.



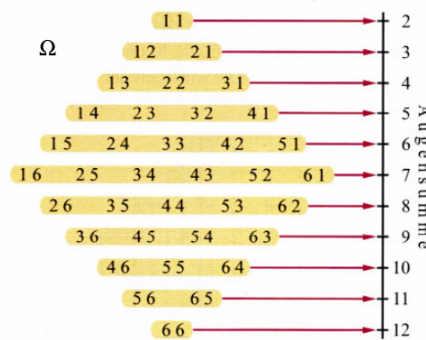
Teil 1

Beispiel 6.1.1

Ein roter und ein blauer Würfel werden gleichzeitig geworfen.

$$(\Omega|P) \text{ mit } \Omega = \{(i, j) \mid i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\} \text{ und } P(\omega) = \frac{1}{36} \text{ für } \omega \in \Omega$$

Interessiert man sich nicht für die gewürfelten Augenzahlen, sondern für ihre Summe, so erhält man folgende Zuordnung:



Die in der Grafik ausgedrückte Funktion $\Omega \rightarrow \mathbb{R}$ wird als **Zufallsgrösse** bezeichnet. Als Schreibweisen für Zufallsgrössen werden meist grosse lateinische Buchstaben X, Y, Z verwendet.

Im Beispiel:

$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ mit $X(\omega) = X((i, j)) = i + j$ für $(i, j) \in \Omega$ („Augensumme beider Würfel“)

Schreibweisen

Weitere (Kurz-)Schreibweisen in diesem Zusammenhang sind:

- beispielsweise $\{X = 5\}$: Diejenige Teilmenge von Ω , für deren Elemente ω gilt: $X(\omega) = 5$

$$\{X = 5\} = \{(1|4), (2|3), (3|2), (4|1)\}$$

- beispielsweise $P(X = 5)$: Die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses $\{X = 5\}$

$$P(X = 5) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$$



Definition 6.1.2 Zufallsgrösse

Eine *Zufallsgrösse* X ist eine Funktion, die jedem Ergebnis ω eines Zufallsexperiments eine reelle Zahl $X(\omega)$ zuordnet. Das Ereignis $\{X = k\}$ enthält alle Ergebnisse, für die $X(\omega) = k$ gilt:

$$\{X = k\} := \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = k\}$$

Die Wahrscheinlichkeiten $P(X = k)$ für alle k aus der Wertemenge von X bestimmen die **Verteilung** der Zufallsgrösse X .

Anmerkung

Wir betrachten zunächst nur **diskrete** Zufallsgrößen, deren Werte sich also abzählen lassen; im Gegensatz dazu sind bei **stetigen** Zufallsgrößen alle *Werte eines reellen Zahlenintervalls* möglich:

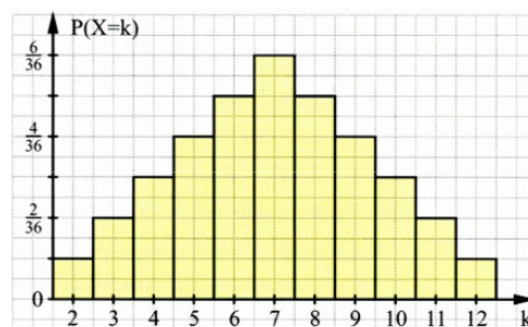
- X = „Anzahl Würfe bis zur ersten Sechse.“ Als Werte von X kommen prinzipiell alle Zahlen $k \in \mathbb{N}$ in Frage. X ist aber dennoch eine diskrete Zufallsgrösse.
- X = „Körpergewicht einer zufällig ausgewählten Person“ stellt eine stetige Zufallsgrösse dar. Innerhalb eines gewissen Intervalls sind prinzipiell alle Werte möglich, auch wenn im Rahmen der Messgenauigkeit nur eine bestimmte Auflösung möglich ist.

Stetige Zufallsgrößen erfordern eine andere Begrifflichkeit und andere mathematische Werkzeuge als diskrete. Das Hauptproblem ist, dass hier jede Einzelwahrscheinlichkeit $P(X = c)$ gleich Null ist: Die Gesamtwahrscheinlichkeit 1 verteilt sich auf überabzählbar viele mögliche Werte und lässt sich nicht mehr als Summe von Einzelwahrscheinlichkeiten schreiben.

Im vorigen Beispiel der Augensumme zweier Würfel ist die Verteilung von X gegeben durch:

k	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$P(X = k)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

Die Verteilung einer (von nun ab: diskreten) Zufallsgrösse X lässt sich in einem **Histogramm** überblicksartig darstellen:



Teil 2



Teil 3

Die Verteilung von X aus dem Eingangsbeispiel der Augensumme erweist sich als symmetrisch bzgl. $k = 7$.



Aufgabe 6.1

Auf einem Glücksrad sind die Sektoren mit den Ziffern 1, 2 und 3 so aufgeteilt, dass $P(1) = \frac{1}{2}$, $P(2) = \frac{1}{3}$ und $P(3) = \frac{1}{6}$. Man bestimme die Verteilung der Zufallsgrösse $X =$ „Ziffernsumme nach zweimaligem Drehen“ und stelle sie in einem Histogramm dar.



6.2 Kenngrössen bei Zufallsgrössen

Aus der Verteilung einer Zufallsgrösse X können weitere Kenngrössen berechnet werden, die Aufschluss über das zugrunde liegende Zufallsexperiment liefern. Die beiden wichtigsten Kenngrössen von X sind ihr **Erwartungswert** und ihre **Varianz**. Mit Ersterem beschäftigen wir uns zunächst.



Teil 4

6.2.1 Erwartungswert

In der Aufgabe zuvor ist $X =$ „Ziffernsumme nach zweimaligem Drehen des Glücksrads“. Die Verteilung gibt für jeden möglichen Wert von X die Wahrscheinlichkeit seines Auftretens an.

k	2	3	4	5	6
$P(X = k)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{5}{18}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{36}$



Zum Nachdenken

Wie gross ist der *durchschnittliche Wert* von X , der sich aus vielen Wiederholungen des Zufallsexperiments ergeben wird?

Gehen wir beispielsweise konkret von $n = 360$ Spieldurchläufen aus:

k	2	3	4	5	6
Häufigkeit	90	120	100	40	10

Dann ergibt sich der erwartete Durchschnittswert von X aus

$$\frac{2 \cdot 90 + 3 \cdot 120 + 4 \cdot 100 + 5 \cdot 40 + 6 \cdot 10}{360} = \frac{1200}{360} \approx 3.33$$

Diese Berechnung ist identisch mit

$$2 \cdot \frac{1}{4} + 3 \cdot \frac{1}{3} + 4 \cdot \frac{5}{18} + 5 \cdot \frac{1}{9} + 6 \cdot \frac{1}{36}$$

und hier zeigt sich auch die allgemeine Struktur zur Berechnung des mittleren Werts von X :

Summe bilden aus „Wert von X · Wahrscheinlichkeit seines Auftretens“



Definition 6.2.1 Erwartungswert

Sei $(\Omega|P)$ ein endlicher Wahrscheinlichkeitsraum und $W = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ die Wertemenge einer Zufallsgrösse X , so heisst $\mu = E(X)$ **Erwartungswert** von X und wird berechnet durch

$$E(X) = x_1 \cdot P(X = x_1) + x_2 \cdot P(X = x_2) + \dots + x_m \cdot P(X = x_m) = \sum_{i=1}^m x_i \cdot P(X = x_i)$$

Der Begriff „Erwartungswert“ kommt aus dem Bereich der Glücksspiele, wo ein naheliegender Wunsch ist, die Gewinn- und Verlustchancen bilanzieren zu können. Hierzu noch eine weitere Definition.



Definition 6.2.2 Faires Spiel

Ein Glücksspiel heisst *fair*, wenn die erwartete Auszahlung an die Spielerin oder den Spieler gerade dem Einsatz entspricht.

Beispiel 6.2.3 ► Ein faires Spiel?

Spieler A und B werfen einen Laplace-Würfel und vereinbaren folgenden Gewinnmodus:

- A zahlt 5 Franken Spieleinsatz.
- Bei einer geraden Augenzahl zahlt B den Betrag dieser Zahl an A aus, andernfalls sogar das Doppelte der Zahl.



Aufgabe 6.2

A zahlt 5 Franken Spieleinsatz; bei gerader Augenzahl zahlt B den Betrag dieser Zahl aus, sonst das Doppelte.
Ist das Spiel **fair**?



Sei also $X =$ „Auszahlungsbetrag für A“. Dann ist zuerst die Verteilung von X zu bestimmen und daraus $E(X)$.

ω	1	2	3	4	5	6
$k = X(\omega)$	2	2	6	4	10	6

k	2	4	6	10
$P(X = k)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

$$\mu = E(X) = 2 \cdot \frac{1}{3} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{3} + 10 \cdot \frac{1}{6} = 5$$

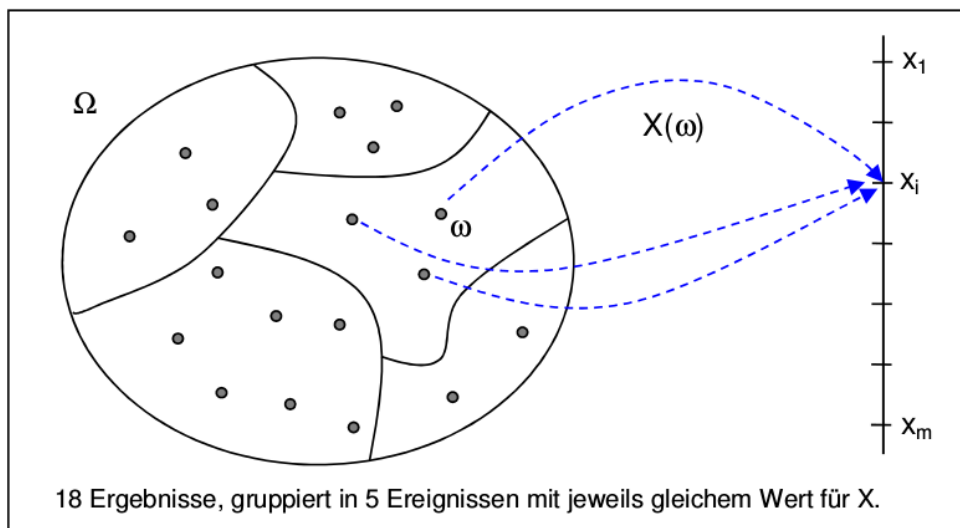
Das Spiel ist auf lange Sicht also ausgeglichen.

Alternative Darstellung des Erwartungswerts

Für manche Zwecke (z. B. Theorieentwicklung) ist eine zweite Darstellung des Erwartungswerts günstiger. Betrachten wir nochmals die Formel zur Berechnung:

$$\mu = x_1 \cdot P(X = x_1) + x_2 \cdot P(X = x_2) + \dots + x_m \cdot P(X = x_m)$$

Die Ereignisse $\{X = x_1\}, \dots, \{X = x_m\}$ liefern uns eine disjunkte Zerlegung von Ω :



Statt für jedes Ereignis $\{X = x_i\}$ die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, mit x_i zu multiplizieren und diese Produkte zu addieren, kann man auch die Wahrscheinlichkeiten jedes einzelnen $\omega \in \Omega$ berechnen, mit $X(\omega)$ multiplizieren und diese Produkte summieren:

$$\mu = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \cdot P(\omega)$$

Die Äquivalenz sieht man durch Gruppieren: Fasst man in der Summe über alle ω jene zusammen, die denselben Wert x_i liefern, so ergibt deren Wahrscheinlichkeitssumme gerade $P(X = x_i)$ – und man erhält die ursprüngliche Formel zurück.

Rechenpraktisch ist diese Darstellung meist nicht geschickt, da die Summe unter Umständen aus sehr vielen Gliedern besteht. In Analysen oder Beweisen ist diese Darstellung des Erwartungswertes jedoch oft hilfreich.



Aufgabe 6.3

Wem diese alternative Darstellung noch nicht ganz geheuer ist, der überlege sich die Bedeutung der Formel anhand des Beispiels mit dem Glücksrad.



6.2.2 Die Varianz

Der durchschnittliche Wert einer Zufallsgrösse X sagt nichts darüber aus, wie stark die Werte *streuen*, die ihn hervorbringen. Ähnlich wie bei empirisch ermittelten Daten stellt sich die Frage nach einem geeigneten **Streuungsmaß** für X .

Sei X = „Augenzahl“ beim einmaligen Wurf eines Würfels. Der Erwartungswert μ von X ist sofort ermittelt:

$$\mu = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 5 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{6} = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) \cdot \frac{1}{6} = 3.5$$



Teil 5



Zum Nachdenken

Mit welchen Abweichungen von diesem Wert ist im Mittel zu rechnen?

1. Versuch: Mittlere Abweichung

$$\begin{aligned} & \underbrace{(1 - 3.5)}_{\text{Abweichung}} \cdot \underbrace{\frac{1}{6}}_{\substack{\text{Wahrscheinlichkeit des} \\ \text{Auftretens}}} + (2 - 3.5) \cdot \frac{1}{6} + (3 - 3.5) \cdot \frac{1}{6} \\ & + (4 - 3.5) \cdot \frac{1}{6} + (5 - 3.5) \cdot \frac{1}{6} + (6 - 3.5) \cdot \frac{1}{6} = 0 \quad (!) \end{aligned}$$

2. Versuch: Mittlere quadratische Abweichung Um solche Kompensationseffekte zu vermeiden, sollten keine unterschiedlichen Vorzeichen zugelassen werden. Bewährt hat sich, die **mittlere quadratische Abweichung** zu messen, im Beispiel:

$$\begin{aligned} & (1 - 3.5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (2 - 3.5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (3 - 3.5)^2 \cdot \frac{1}{6} \\ & + (4 - 3.5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (5 - 3.5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (6 - 3.5)^2 \cdot \frac{1}{6} = \frac{35}{12} \approx 2.92 \end{aligned}$$



Definition 6.2.4 Varianz

Sei $(\Omega|P)$ ein endlicher Wahrscheinlichkeitsraum, $W = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ die Wertemenge einer Zufallsgrösse X und μ ihr Erwartungswert. Dann heisst

$$\text{Var}(X) := (x_1 - \mu)^2 \cdot P(X = x_1) + \dots + (x_m - \mu)^2 \cdot P(X = x_m)$$

bzw. kurz:

$$\text{Var}(X) = \sum_{i=1}^m (x_i - \mu)^2 \cdot P(X = x_i) \quad (6.1)$$

die **Varianz** von X .

Die Varianz misst also die erwartete quadratische Abweichung vom Erwartungswert.

Durch das Quadrieren werden grosse Abweichungen überproportional gewichtet, und die Varianz hat nicht mehr die Einheit von X . Daher zieht man in der Regel noch die Wurzel aus der Varianz und erhält die sogenannte **Standardabweichung**:

**Definition 6.2.5****Standardabweichung**

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

Die Standardabweichung hat dieselbe Einheit wie die Zufallsgrösse X selbst und ist daher als Streuungsmass besser interpretierbar.

6.2.3 Regeln für Erwartungswert und Varianz

Erkenntnis 1: Die Varianz ist selbst ein Erwartungswert.



Teil 6

**Folgerung 6.2.6**

Betrachtet man den Ausdruck $(X - \mu)^2$ als eine neue Zufallsgrösse Y , dann ist die Varianz von X der Erwartungswert von Y :

$$\text{Var}(X) = E(Y) = E((X - \mu)^2) \quad (6.2)$$



Hilfe 2

Beweisidee

Im Video wird diese Folgerung bewiesen.



Erkenntnis 2: Es besteht ein Zusammenhang zwischen Varianz und Erwartungswert, der sich aus der Definition der Varianz ablesen lässt.

**Satz 6.2.7****Zusammenhang Varianz und Erwartungswert**

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = E(X^2) - \mu^2$$

Die Varianz einer Zufallsgrösse X mit Erwartungswert μ ist gleich dem Erwartungswert der Zufallsgrösse X^2 minus μ^2 .



Hilfe 3

Beweis

Wir rechnen die Behauptung direkt nach:

$$\begin{aligned}
 \text{Var}(X) &= \sum_{i=1}^m (x_i - \mu)^2 \cdot P(X = x_i) = \sum_{i=1}^m (x_i^2 - 2x_i\mu + \mu^2) \cdot P(X = x_i) \\
 &= \sum_{i=1}^m x_i^2 \cdot P(X = x_i) - \sum_{i=1}^m 2x_i\mu \cdot P(X = x_i) + \sum_{i=1}^m \mu^2 \cdot P(X = x_i) \\
 &= \sum_{i=1}^m x_i^2 \cdot P(X = x_i) - 2\mu \underbrace{\sum_{i=1}^m x_i \cdot P(X = x_i)}_{=\mu} + \mu^2 \underbrace{\sum_{i=1}^m P(X = x_i)}_{=1} \\
 &= E(X^2) - 2\mu^2 + \mu^2 = E(X^2) - \mu^2
 \end{aligned}$$

Erkenntnis 3: Es gibt Rechenregeln für Varianzen und Erwartungswerte.

**Satz 6.2.8 Rechenregeln**

Ferner gilt für beliebige Zufallsgrößen X und Y und $a, b \in \mathbb{R}$:

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y) \quad (6.3)$$

$$E(a \cdot X) = a \cdot E(X) \quad (6.4)$$

$$\text{Var}(a \cdot X + b) = a^2 \cdot \text{Var}(X) \quad (6.5)$$

Beweis

Die Beweise dieser Rechenregeln sind Gegenstand von Aufgabe 6.10.

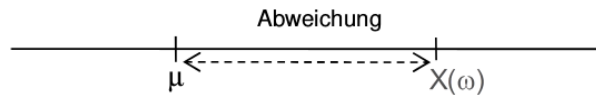
6.3 Die Tschebyschew-Ungleichung

Da die Standardabweichung σ ein Mass ist für die Abweichung der Werte einer Zufallsgrösse X von ihrem Erwartungswert μ , darf man erwarten, dass bei kleinem σ die Werte von X mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Nähe von μ liegen, während umgekehrt bei grossem σ auch deutlichere Abweichungen von μ wahrscheinlich sind.

Lässt sich das präzisieren? Können wir genauere Aussagen über die Wahrscheinlichkeit solcher Abweichungen $|X - \mu|$ treffen?



Teil 7



Eine Antwort darauf gibt eine Ungleichung, die fundamentale Bedeutung hat und als **Tschebyschew-Ungleichung** bekannt ist:



Satz 6.3.1 Die Tschebyschew-Ungleichung

Sei $(\Omega|P)$ ein endlicher Wahrscheinlichkeitsraum und $W = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ die Wertemenge einer Zufallsgrösse X mit Erwartungswert μ , dann gilt für jedes $\varepsilon > 0$ die Abschätzung

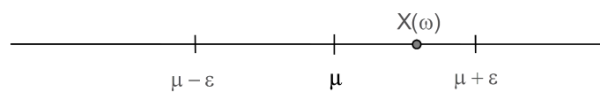
$$P(|X - \mu| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2}$$

Pafnuti Lwowitsch Tschebyschew (* 1821 in Okatowo; † 1894 in Borowsk) gilt zusammen mit Nikolai Iwanowitsch Lobatschewski als der bedeutendste russische Mathematiker des 19. Jahrhunderts, der in einer Vielzahl von mathematischen Gebieten wichtige sowohl theoretische als auch anwendungsbezogene Resultate lieferte. Insbesondere verbesserte er die Mechanik der Dampfmaschine durch theoretische Modellierungen, leistete entscheidende Beiträge zur Wahrscheinlichkeitsrechnung und war darüber hinaus auch als Lehrer beliebt, weil er das Wesentliche pointiert vortrug und die Vorlesungen pünktlich beendete.



Bevor wir die Aussage des Satzes beweisen, machen wir uns vorerst mit ihr vertraut.

$P(|X - \mu| < \varepsilon)$ drückt die Wahrscheinlichkeit aus, dass bei der Durchführung des zugrunde liegenden Zufallsexperiments ein Ergebnis ω beobachtet wird, sodass der Wert $X(\omega)$ um weniger als die Zahl ε vom Erwartungswert μ entfernt liegt:



Die Tschebyschew-Ungleichung schätzt nun die Wahrscheinlichkeit einer solchen Abweichung nach unten hin ab durch den Ausdruck

$$1 - \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2}$$



Aufgabe 6.4

Welchen Einfluss auf die Ungleichung hat die Zahl ε ?





Hier haben wir erneut ein typisches Beispiel für das *operative Prinzip*, das Sie bereits seit der Veranstaltung *Formen in der Ebene* kennen.

► MA01.03

Da $\varepsilon > 0$ frei wählbar ist, lässt sich dafür insbesondere auch die Standardabweichung σ verwenden ($\sigma \neq 0$ vorausgesetzt). Eingesetzt in die Tschebyschew-Ungleichung erhalten wir so:

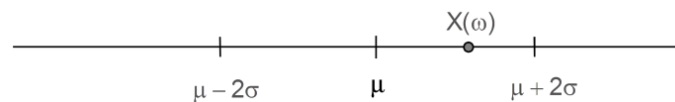
$$P(|X - \mu| < \sigma) \geq 1 - \frac{\text{Var}(X)}{\sigma^2} = 1 - \frac{\sigma^2}{\sigma^2} = 0$$

was keine gehaltvolle Aussage ist, da Wahrscheinlichkeiten ohnehin nie negativ sind. Gehaltvoller wird es mit $\varepsilon = 2\sigma$:

$$P(|X - \mu| < 2\sigma) \geq 1 - \frac{\text{Var}(X)}{(2\sigma)^2} = 1 - \frac{\sigma^2}{4\sigma^2} = \frac{3}{4}$$

Interpretation

Führt man das Zufallsexperiment oftmals durch, dann wird mindestens in ca. **75%** der Fälle der Wert von X um weniger als zwei Standardabweichungen von μ entfernt sein. In solchen Aussagen liegt u. a. die Bedeutung der Standardabweichung.



Allerdings ist die Abschätzung der Tschebyschew-Ungleichung recht grob; praktische Bedeutung hat sie daher kaum. Für die *Theorieentwicklung* ist sie jedoch unentbehrlich, da sie der Zufallsgrösse X keinerlei Beschränkungen auferlegt.

Unter stärkeren Voraussetzungen an X („Normalverteilung“ vgl. Kapitel 8) kann die Abschätzung erheblich verbessert werden, z. B. gilt:

$$P(|X - \mu| < \sigma) \approx 68\% \quad \text{und} \quad P(|X - \mu| < 2\sigma) \approx 95\%.$$

Anwendung

Die Messung des normalverteilten Intelligenzquotienten (IQ) auf der sogenannten Wechsler-Skala geht von einem Mittelwert $\mu = 100$ und einer Standardabweichung $\sigma = 15$ aus. Gut 2/3 der Bevölkerung haben also einen IQ zwischen 85 und 115. Bei zwei Standardabweichungen beginnt im einen Fall der Bereich der Hochbegabung (> 130), im anderen Fall (< 70) der Bereich der Intelligenzminderung.

Abschliessend nun zur Begründung der Tschebyschew-Ungleichung:



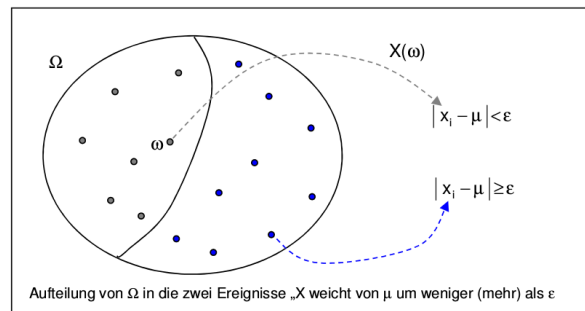
Beweis

Ausgehend von der Definition der Varianz

$$\text{Var}(X) = \sum_{i=1}^m (x_i - \mu)^2 \cdot P(X = x_i)$$

zerlegen wir die Summe auf der rechten Seite in zwei Teile, deren einer all diejenigen x_i enthält, die vom Erwartungswert um mindestens ε abweichen:

$$\text{Var}(X) = \sum_{\substack{i=1 \\ |x_i - \mu| \geq \varepsilon}}^m (x_i - \mu)^2 \cdot P(X = x_i) + \sum_{\substack{i=1 \\ |x_i - \mu| < \varepsilon}}^m (x_i - \mu)^2 \cdot P(X = x_i)$$

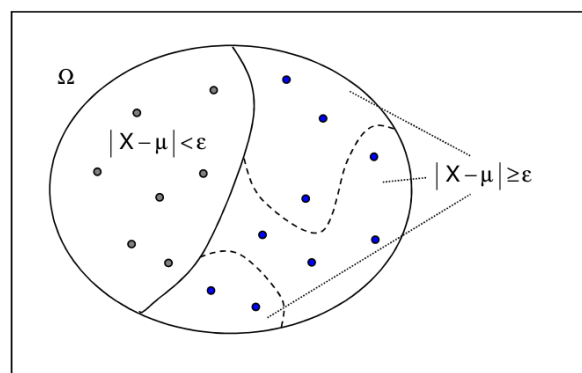


Da die zweite Summe nicht kleiner als null sein kann, gewinnen wir die Abschätzung

$$\text{Var}(X) \geq \sum_{\substack{i=1 \\ |x_i - \mu| \geq \varepsilon}}^m (x_i - \mu)^2 \cdot P(X = x_i)$$

Da $|x_i - \mu| \geq \varepsilon$ äquivalent ist zu $(x_i - \mu)^2 \geq \varepsilon^2$, gilt auch

$$\text{Var}(X) \geq \sum_{\substack{i=1 \\ |x_i - \mu| \geq \varepsilon}}^m \varepsilon^2 \cdot P(X = x_i) = \varepsilon^2 \cdot \sum_{\substack{i=1 \\ |x_i - \mu| \geq \varepsilon}}^m P(X = x_i) = \varepsilon^2 \cdot P(|X - \mu| \geq \varepsilon)$$



Aus dieser Ungleichung lässt sich nun das Ergebnis von Tschebyschew herauslesen:

$$\frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2} \geq P(|X - \mu| \geq \varepsilon)$$

$$\frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2} \geq 1 - P(|X - \mu| < \varepsilon)$$

$$P(|X - \mu| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2}$$

Übungen

Der Übungsblock festigt den Arbeitsgang des Kapitels in zwei Schritten: zuerst der Erwartungswert in konkreten Anwendungssituationen, danach der Perspektivwechsel in die Vertiefung, wo Sie das Konzept durchdringen und Ihre Beweisfähigkeiten an den Rechenregeln trainieren. In der Strategiewerkstatt B gehen Sie anschliessend den Weg von der Situation zur Verteilung auf verschiedenen Routen und vergleichen Kennwerte – die Aufgaben hier liefern die Beispiele dafür.

Erwartungswert im Einsatz



Aufgabe 6.5

In einem Karton sind 8 Lämpchen, 5 davon sind defekt. Wie oft im Mittel muss man dem Karton zufällig Lämpchen entnehmen, bis man ein funktionstüchtiges in Händen hält?



Aufgabe 6.6

Spieler A und B vereinbaren, eine Münze so lange zu werfen, bis Wappen erscheint, maximal jedoch fünf Mal. A zahlt an B für jeden notwendigen Wurf 2 Fr. Ist nach dem 5. Wurf noch kein Wappen eingetreten, muss A 14 Fr bezahlen. Wie gross muss der Einsatz von B sein, damit das Spiel fair ist?



Aufgabe 6.7

In einer Lotterie gewinnt man mit **5%** der Lose 10 Fr, mit **10%** 5 Fr und mit **20%** 1 Fr. Was müssen die Lose kosten, wenn der Lotterieveranstalter im Mittel pro Los 50 Rp Gewinn machen will?

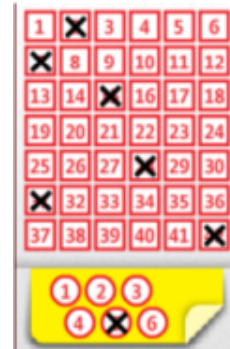




Aufgabe 6.8

Im Zahlenfeld 1 - 42 des neuen Swiss Lotto sind sechs Zahlen anzukreuzen, zusätzlich ist eine „Glückszahl“ 1 - 6 zu wählen.

- (a) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit bei einem Tipp genau zwei richtige Zahlen im Zahlenfeld anzukreuzen? (ohne Berücksichtigung der Glückszahl)
- (b) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit bei einem Tipp genau vier richtige Zahlen anzukreuzen inklusive der Glückszahl?



- (c) Nachfolgend sehen sie die Gewinnquoten einer Ziehung von Swiss Lotto, in der der Jackpot mit 10 Millionen gefüllt war. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeiten der 8 Gewinnränge und daraus die Gewinnerwartung für einen Tipp. In Swiss Lotto müssen pro Spiel mindestens zwei Tipps abgegeben werden, derzeit zu Kosten von 5 Fr. Welche Gewinnerwartung besteht daher pro eingesetzten Franken?

Gewinnrang	Richtige Zahlen	Richtige Glückszahl	Gewinn
1.	6	1	CHF 10'000'000
2.	6	0	CHF 1'000'000
3.	5	1	CHF 5'000
4.	5	0	CHF 1'000
5.	4	1	CHF 150
6.	4	0	CHF 75
7.	3	1	CHF 25
8.	3	0	CHF 10



Vertiefung und Beweise

Hier geht es nicht mehr ums Ausrechnen, sondern ums Durchdringen – zwei Zufallsgrössen im Vergleich und die Rechenregeln im Beweis.



Aufgabe 6.9

- (a) Die vier Seiten eines gleichmässigen Tetraederwürfels sind mit 1, 2, 3 und 4 nummeriert. Wir würfeln zweimal und betrachten die beiden Zufallsgrössen:

- $X =$ „Summe der beiden Augenzahlen“ (also $a + b$)
- $Y =$ „Betrag der Differenz beider Augenzahlen“ (also $|a - b|$)

Bestimmen Sie jeweils die Verteilung von X und Y und berechnen Sie daraus die Erwartungswerte $E(X)$ bzw. $E(Y)$ sowie die Varianzen $\text{Var}(X)$ bzw. $\text{Var}(Y)$.

- (b) Betrachten Sie nun die zusammengesetzte Zufallsgrösse $Z = X + Y$, d. h. für ein Ergebnis ω werden die Werte von X und Y addiert, das Resultat ist der Wert von Z .

Beispiel: $\omega = (2|3)$ dann ist $X(\omega) = 5$, $Y(\omega) = 1$, $Z(\omega) = 6$. Welche Verteilung besitzt

nun Z und wie gross ist $E(Z)$? Vergleichen Sie diesen Wert mit dem von $E(X)$ und $E(Y)$.



Aufgabe 6.10

Beweisen Sie Regeln für das Rechnen mit Erwartungswerten und Varianzen aus Satz 6.2.8



Bezug zur Schulpraxis

Zufallsgrössen sind in den Schulbüchern allgegenwärtig – als Spielplan, Trefferzahl oder Flugweite. Warum der Erwartungswert allein die falsche Wahl nahelegen kann, steht in der Schulpraxis-Seite.



Schul-
praxis